MAT MAT MAT!

MATEMÁTICA SEM ENROLAÇÃO ✳

Prof. João Capri

AULA A35 · FRENTE A · BLOCO A8

Propriedades Operatórias

Lista de fixação · 20 questões · gabarito resolvido

NOME _____ TURMA _____ DATA _____

✳ Resolva na ordem — do aquecimento ao desafio. Use, quando necessário, $\log 2 = 0{,}301$ e $\log 3 = 0{,}477$. Produto vira soma, quociente vira diferença e o expoente "dá um peteleco" para a frente.

AQUECIMENTO

questões 1 a 7

1 Usando $\log 2 = 0{,}301$ e $\log 3 = 0{,}477$, calcule.

(a) $\log 6$

(b) $\log 12$

(c) $\log 1{,}5$

2 Usando os mesmos valores, calcule.

(a) $\log 5$

(b) $\log 8$

(c) $\log \sqrt{3}$

3 Calcule.

(a) $\log_2 12 + \log_2 \frac{2}{3}$

(b) $\log_3 54 - \log_3 2$

4 Calcule $\log 25 + \log 4$.

5 Calcule $2\log_5 10 - \log_5 4$.

6 Calcule $\log_2 \sqrt{8}$.

7 Sabendo que $\log_a x = 2$ e $\log_a y = 3$, calcule

(a) $\log_a (x^2 y)$

(b) $\log_a \dfrac{x}{y^3}$

(c) $\log_a \sqrt{xy}$

TREINO

questões 8 a 15

8 Usando $\log 2 = 0{,}301$ e $\log 3 = 0{,}477$, calcule $\log 18$ e $\log 72$.

9 Calcule $\log 0{,}6$ e $\log 2{,}4$.

10 Escreva como um único logaritmo $2\log x + \log y - \frac{1}{2}\log z$.

11 Desenvolva $\log \dfrac{100a^3}{b}$ em função de $\log a$ e $\log b$.

12 Resolva $\log_2 x + \log_2(x-2) = 3$.

13 Resolva $\log(x+1) - \log(x-1) = \log 3$.

14 Resolva $\log_3 x + \log_3(x+6) = 3$.

15 Sendo $a = \log 2$, escreva $\log 12{,}5$ em função de a.

DESAFIO questões 16 a 20

16 Quantos algarismos tem o número 2^{50}? (Use $\log 2 = 0{,}301$.)

17 Calcule $\log_2 3 \cdot \log_3 4 \cdot \log_4 8$ escrevendo cada fator como quociente de logaritmos decimais.

18 Resolva $\log(x-3) + \log x = 1$.

19 Sabendo que $\log a = 0{,}4$ e $\log b = 0{,}3$, calcule $\log \dfrac{a^2}{\sqrt{b}}$ e $\log(10ab)$.

20 Simplifique $\log_2 4 + \log_2 8 + \log_2 16 + \cdots + \log_2 1024$.

Gabarito resolvido

Lista de fixação · Aula A35

1 (a) $\log 2 + \log 3 = 0{,}778$. (b) $2\log 2 + \log 3 = 1{,}079$. (c) $\log \frac{3}{2} = 0{,}477 - 0{,}301 = 0{,}176$.

RESPOSTA **(a)** 0,778 **(b)** 1,079 **(c)** 0,176

2 (a) $\log \frac{10}{2} = 1 - 0{,}301 = 0{,}699$. (b) $3\log 2 = 0{,}903$. (c) $\frac{1}{2}\log 3 \approx 0{,}2385$.

RESPOSTA **(a)** 0,699 **(b)** 0,903 **(c)** 0,2385

3 (a) $\log_2\left(12 \cdot \frac{2}{3}\right) = \log_2 8 = 3$. (b) $\log_3 \frac{54}{2} = \log_3 27 = 3$.

RESPOSTA **(a)** 3 **(b)** 3

4 $\log(25 \cdot 4) = \log 100 = 2$.

RESPOSTA 2

5 $\log_5 100 - \log_5 4 = \log_5 25 = 2$.

RESPOSTA 2

6 $\log_2 2^{3/2} = \frac{3}{2}$.

RESPOSTA $\frac{3}{2}$

7 (a) $2 \cdot 2 + 3 = 7$. (b) $2 - 3 \cdot 3 = -7$. (c) $\frac{1}{2}(2+3) = \frac{5}{2}$.

RESPOSTA **(a)** 7 **(b)** -7 **(c)** $\frac{5}{2}$

8 $\log 18 = \log 2 + 2\log 3 = 1{,}255$. $\log 72 = 3\log 2 + 2\log 3 = 1{,}857$.

RESPOSTA 1,255 **e** 1,857

9 $\log 0{,}6 = \log 6 - \log 10 = 0{,}778 - 1 = -0{,}222$. $\log 2{,}4 = \log 24 - 1 = (3\log 2 + \log 3) - 1 = 0{,}380$.

RESPOSTA $-0{,}222$ **e** 0,380

10 $\log x^2 + \log y - \log\sqrt{z} = \log \dfrac{x^2 y}{\sqrt{z}}$.

RESPOSTA $\log \dfrac{x^2 y}{\sqrt{z}}$

11 $\log 100 + 3\log a - \log b = 2 + 3\log a - \log b$.

RESPOSTA $2 + 3\log a - \log b$

12 Condições: $x > 2$. $\log_2[x(x-2)] = 3 \Rightarrow x^2 - 2x - 8 = 0 \Rightarrow x = 4$ ou $x = -2$ (não serve).

RESPOSTA $x = 4$

13 Condição: $x > 1$. $\dfrac{x+1}{x-1} = 3 \Rightarrow x + 1 = 3x - 3 \Rightarrow x = 2$.

RESPOSTA $x = 2$

14 $x(x+6) = 27 \Rightarrow x^2 + 6x - 27 = 0 \Rightarrow x = 3$ ou $x = -9$ (não serve, pois $x > 0$).

RESPOSTA $x = 3$

15 $12{,}5 = \dfrac{100}{8}$: $\log 100 - \log 8 = 2 - 3a$.

RESPOSTA $2 - 3a$

16 $\log 2^{50} = 50 \cdot 0{,}301 = 15{,}05$, então $10^{15} < 2^{50} < 10^{16}$: o número tem 16 algarismos.

RESPOSTA 16

17 $\dfrac{\log 3}{\log 2} \cdot \dfrac{\log 4}{\log 3} \cdot \dfrac{\log 8}{\log 4} = \dfrac{\log 8}{\log 2} = \dfrac{3\log 2}{\log 2} = 3$.

RESPOSTA 3

18 Condição $x > 3$. $x(x-3) = 10 \Rightarrow x^2 - 3x - 10 = 0 \Rightarrow x = 5$ ou $x = -2$ (não serve).

RESPOSTA $x = 5$

19 $2 \cdot 0{,}4 - \frac{1}{2} \cdot 0{,}3 = 0{,}65$. $1 + 0{,}4 + 0{,}3 = 1{,}7$.

RESPOSTA 0,65 **e** 1,7

20 $2 + 3 + 4 + \cdots + 10 = \dfrac{(2+10)\cdot 9}{2} = 54$.

RESPOSTA 54